

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE KERNELS PERTENECIENTES A TRES DIFERENTES VARIEDADES DE TRIGO

1. Introducción

Las mediciones de propiedades geométricas de granos pertenecientes a tres variedades diferentes de trigo. Se utilizó una técnica de rayos X suaves y un paquete GRAINS para construir los siete atributos de valor real. Los granos de tres variedades de trigo se examinaron con tecnología de rayos X suaves y se registraron varias propiedades geométricas. La tecnología de rayos X es no destructiva y sustancialmente más barata que otras tecnologías de imágenes y posiblemente podría usarse como un medio para identificar la variedad de trigo.

Este problema utiliza medidas de propiedades geométricas de granos pertenecientes a tres variedades diferentes de trigo. Como se describe en el artículo "Complete Gradient Clustering Algorithm for Features Analysis of X-Ray Images" por Małgorzata Charytanowicz, Jerzy Niewczas, Piotr Kulczycki, Piotr A. Kowalski, Szymon ŁukasikS, Sławomir Żak, publicado en Advances in Intelligent and Soft Computing paper, el aprendizaje automático es eficaz para reconocer diferentes tipos de granos de trigo.

Se detectó una visualización de alta calidad de la estructura interna del grano utilizando una técnica de rayos X suaves. No es destructivo y es considerablemente más económico que otras técnicas de imagen más sofisticadas como la microscopía de barrido o la tecnología láser. Las imágenes se registraron en placas KODAK de rayos X de 13x18 cm. Los estudios se llevaron a cabo utilizando grano de trigo cosechado en combinación procedente de campos experimentales, explorados en el Instituto de Agrofísica de la Academia de Ciencias de Polonia en Lublin.

2. Conjunto de datos

Se utilizó un conjunto de datos numéricos con 210 registros y siete parámetros geométricos de granos de trigo (

Tabla 1). El grupo examinado comprendió granos pertenecientes a tres variedades diferentes de trigo: Kama, Rosa y Canadian, 70 elementos cada uno, seleccionados al azar para el experimento.

Tabla 1. Descripción de las variables.

Variable	Descripción
<i>Variedad</i>	Variedad de trigo (Kama “1”, Rosa “2”, Canadian “3”)
<i>A</i>	Área del grano
<i>P</i>	Perímetro del grano (<i>P</i>)
<i>C</i>	Compacidad del grano $C = \frac{4\pi A}{P^2}$
<i>Long_K</i>	Longitud del grano
<i>Ancho_K</i>	Ancho del grano
<i>Asimetria</i>	Coefficiente de asimetría
<i>Long_R</i>	Longitud de la ranura del grano

a) Resumen de la base de datos: tabla multivariada de medias y desviaciones estándar por variedad.

Para obtener la media y la desviación estándar por variedad se utilizó la función “*describeBy*” del paquete “*psych*” (Revelle, 2020). Los resultados muestran que, de todos los parámetros medidos, la compacidad no mostró diferencias entre variedades, con valores similares entre 0.88 ± 0.02 .

Tabla 2. Media y desviación estándar de cada parámetro geométrico del grano por variedad de trigo.

Variedad	A	P	C	Long_K	Ancho_K	Asimetría	Long_R
Kama	14.33 ± 1.22	14.29 ± 0.58	0.88 ± 0.02	5.51 ± 0.23	3.24 ± 0.18	2.67 ± 1.17	5.09 ± 0.26
Rosa	18.33 ± 1.44	16.14 ± 0.62	0.88 ± 0.02	6.15 ± 0.27	3.68 ± 0.19	3.64 ± 1.18	6.02 ± 0.25
Canadian	11.87 ± 0.72	13.25 ± 0.34	0.85 ± 0.02	5.23 ± 0.14	2.85 ± 0.15	4.79 ± 1.34	5.12 ± 0.16

Media ± desviación estándar. Parámetros geométricos del grano: A = área, P = perímetro, C = Compacidad, Long_K = longitud, Ancho_K = ancho, Asimetría = Coeficiente de asimetría, Long_R = longitud de la ranura.

El script en R fue el siguiente:

```
> describeBy(datos_trigo[1:7],group = datos_trigo$variedad, digits = 4) #resumen agrupado por variedad
```

Descriptive statistics by group													
group: 1													
	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis	se
area	1	70	14.33	1.22	14.36	14.36	1.02	11.23	17.08	5.85	-0.23	-0.11	0.15
perimeter	2	70	14.29	0.58	14.32	14.32	0.60	12.63	15.46	2.83	-0.41	0.11	0.07
compactness	3	70	0.88	0.02	0.88	0.88	0.02	0.84	0.92	0.08	0.02	-0.26	0.00
length_kernel	4	70	5.51	0.23	5.53	5.52	0.22	4.90	6.05	1.15	-0.33	-0.25	0.03
width_kernel	5	70	3.24	0.18	3.24	3.25	0.19	2.85	3.68	0.83	-0.08	-0.48	0.02
asymmetry_coefficient	6	70	2.67	1.17	2.55	2.58	1.14	0.77	6.68	5.92	0.83	0.85	0.14
length_of_kernel_groove	7	70	5.09	0.26	5.09	5.09	0.20	4.52	5.88	1.36	0.14	0.01	0.03
group: 2													
	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis	se
area	1	70	18.33	1.44	18.72	18.38	1.10	15.38	21.18	5.80	-0.35	-0.56	0.17
perimeter	2	70	16.14	0.62	16.21	16.16	0.58	14.66	17.25	2.59	-0.36	-0.50	0.07
compactness	3	70	0.88	0.02	0.88	0.88	0.02	0.85	0.91	0.07	-0.18	-0.79	0.00
length_kernel	4	70	6.15	0.27	6.15	6.15	0.25	5.36	6.67	1.31	-0.24	0.07	0.03
width_kernel	5	70	3.68	0.19	3.69	3.68	0.18	3.23	4.03	0.80	-0.33	-0.57	0.02
asymmetry_coefficient	6	70	3.64	1.18	3.61	3.60	1.15	1.47	6.68	5.21	0.29	-0.60	0.14
length_of_kernel_groove	7	70	6.02	0.25	5.98	6.02	0.27	5.14	6.55	1.41	-0.33	0.84	0.03
group: 3													
	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis	se
area	1	70	11.87	0.72	11.84	11.85	0.87	10.59	13.37	2.78	0.22	-0.95	0.09
perimeter	2	70	13.25	0.34	13.25	13.25	0.35	12.41	13.95	1.54	0.00	-0.60	0.04
compactness	3	70	0.85	0.02	0.85	0.85	0.02	0.81	0.90	0.09	0.12	-0.56	0.00
length_kernel	4	70	5.23	0.14	5.22	5.23	0.14	4.90	5.54	0.64	0.05	-0.60	0.02
width_kernel	5	70	2.85	0.15	2.83	2.84	0.18	2.63	3.23	0.60	0.49	-0.65	0.02
asymmetry_coefficient	6	70	4.79	1.34	4.84	4.75	1.08	1.66	8.46	6.80	0.30	0.43	0.16
length_of_kernel_groove	7	70	5.12	0.16	5.09	5.12	0.14	4.75	5.49	0.75	0.00	-0.52	0.02

b) Realizar una tabla de matrices de varianzas y covarianzas, así como la de correlaciones de Pearson.

Para generar las matrices de varianzas, covarianzas y correlaciones de Pearson se utilizaron las funciones “var”, “cov” y “cor” del paquete “stats”. Las matrices fueron construidas considerando todos los datos, sin hacer distinción entre variedades. Estas matrices indican la varianza, covarianza y correlación entre los parámetros geométricos de granos en la especie (trigo). De manera complementaria, se separaron los datos por variedad y se construyeron las mismas matrices, con el objetivo de identificar si existen diferencias importantes entre las varianzas covarianzas y correlaciones entre los parámetros por cada una de las variedades de trigo evaluadas.

Tabla 3. Matriz de varianzas entre parámetros geométricos de los granos de trigo.

	A	P	C	Long_K	Ancho_K	Asimetría	Long_R
A	8.466						
P	3.778	1.706					
C	0.042	0.016	0.001				
Long_K	1.225	0.563	0.004	0.196			
Ancho_K	1.067	0.466	0.007	0.144	0.143		
Asimetría	-1.004	-0.427	-0.012	-0.114	-0.147	2.261	
Long_R	1.235	0.572	0.003	0.203	0.139	-0.008	0.242

Tabla 4. Matriz de covarianzas entre parámetros geométricos de los granos de trigo.

	A	P	C	Long_K	Ancho_K	Asimetría	Long_R
A	8.466						
P	3.778	1.706					
C	0.042	0.016	0.001				
Long_K	1.225	0.563	0.004	0.196			
Ancho_K	1.067	0.466	0.007	0.144	0.143		
Asimetría	-1.004	-0.427	-0.012	-0.114	-0.147	2.261	
Long_R	1.235	0.572	0.003	0.203	0.139	-0.008	0.242

Tabla 5. Matriz de correlaciones entre parámetros geométricos de los granos de trigo.

	A	P	C	Long_K	Ancho_K	Asimetría	Long_R
A	1.000						
P	0.994	1.000					
C	0.608	0.529	1.000				
Long_K	0.950	0.972	0.368	1.000			
Ancho_K	0.971	0.945	0.762	0.860	1.000		
Asimetría	-0.230	-0.217	-0.331	-0.172	0.258	1.000	
Long_R	0.864	0.891	0.227	0.933	0.749	-0.011	1.000

b) Realizar una tabla de matrices de varianzas y covarianzas, así como la de correlaciones de Pearson.

#matrices para todos los datos (indistinto de variedad)

```
round(var(datos_trigo[1:7]),3)
```

```
round(cov(datos_trigo[1:7]),3)
```

```
round(cor(datos_trigo[1:7],method = "pearson"),3)
```

```
> round(var(datos_trigo[1:7]),3)
```

	area	perimeter	compactness	length_kernel	width_kernel	asymmetry_coefficient	length_of_kernel_groove
area	8.466	3.778	0.042	1.225	1.067	-1.004	1.235
perimeter	3.778	1.706	0.016	0.563	0.466	-0.427	0.572
compactness	0.042	0.016	0.001	0.004	0.007	-0.012	0.003
length_kernel	1.225	0.563	0.004	0.196	0.144	-0.114	0.203
width_kernel	1.067	0.466	0.007	0.144	0.143	-0.147	0.139
asymmetry_coefficient	-1.004	-0.427	-0.012	-0.114	-0.147	2.261	-0.008
length_of_kernel_groove	1.235	0.572	0.003	0.203	0.139	-0.008	0.242

```
> round(cov(datos_trigo[1:7]),3)
```

	area	perimeter	compactness	length_kernel	width_kernel	asymmetry_coefficient	length_of_kernel_groove
area	8.466	3.778	0.042	1.225	1.067	-1.004	1.235
perimeter	3.778	1.706	0.016	0.563	0.466	-0.427	0.572
compactness	0.042	0.016	0.001	0.004	0.007	-0.012	0.003
length_kernel	1.225	0.563	0.004	0.196	0.144	-0.114	0.203
width_kernel	1.067	0.466	0.007	0.144	0.143	-0.147	0.139
asymmetry_coefficient	-1.004	-0.427	-0.012	-0.114	-0.147	2.261	-0.008
length_of_kernel_groove	1.235	0.572	0.003	0.203	0.139	-0.008	0.242

```
> round(cor(datos_trigo[1:7],method = "pearson"),3)
```

	area	perimeter	compactness	length_kernel	width_kernel	asymmetry_coefficient	length_of_kernel_groove
area	1.000	0.994	0.608	0.950	0.971	-0.230	0.864
perimeter	0.994	1.000	0.529	0.972	0.945	-0.217	0.891
compactness	0.608	0.529	1.000	0.368	0.762	-0.331	0.227
length_kernel	0.950	0.972	0.368	1.000	0.860	-0.172	0.933
width_kernel	0.971	0.945	0.762	0.860	1.000	-0.258	0.749
asymmetry_coefficient	-0.230	-0.217	-0.331	-0.172	-0.258	1.000	-0.011
length_of_kernel_groove	0.864	0.891	0.227	0.933	0.749	-0.011	1.000

#matrices por variedad de trigo

```
variedad1<-datos_trigo[datos_trigo$variedad==1,]
```

```
variedad2<-datos_trigo[datos_trigo$variedad==2,]
```

```
variedad3<-datos_trigo[datos_trigo$variedad==3,]
```

#Para variedad 1

```
round(var(variedad1[1:7]),3)
```

```
round(cov(variedad1[1:7]),3)
```

```
round(cor(variedad1[1:7],method = "pearson"),3)
```

```
> round(var(variedad1[1:7]),3)
      area perimeter compactness length_kernel width_kernel asymmetry_coefficient length_of_kernel_groove
area      1.478      0.684      0.007      0.235      0.194      -0.072      0.231
perimeter 0.684      0.332      0.002      0.123      0.082      -0.037      0.121
compactness 0.007      0.002      0.000     -0.001      0.002      0.001     -0.001
length_kernel 0.235      0.123     -0.001      0.054      0.023     -0.010      0.053
width_kernel 0.194      0.082      0.002      0.023      0.032     -0.006      0.021
asymmetry_coefficient -0.072     -0.037      0.001     -0.010     -0.006      1.378     -0.003
length_of_kernel_groove 0.231      0.121     -0.001      0.053      0.021     -0.003      0.070

> round(cov(variedad1[1:7]),3)
      area perimeter compactness length_kernel width_kernel asymmetry_coefficient length_of_kernel_groove
area      1.478      0.684      0.007      0.235      0.194      -0.072      0.231
perimeter 0.684      0.332      0.002      0.123      0.082      -0.037      0.121
compactness 0.007      0.002      0.000     -0.001      0.002      0.001     -0.001
length_kernel 0.235      0.123     -0.001      0.054      0.023     -0.010      0.053
width_kernel 0.194      0.082      0.002      0.023      0.032     -0.006      0.021
asymmetry_coefficient -0.072     -0.037      0.001     -0.010     -0.006      1.378     -0.003
length_of_kernel_groove 0.231      0.121     -0.001      0.053      0.021     -0.003      0.070

> round(cor(variedad1[1:7],method = "pearson"),3)
      area perimeter compactness length_kernel width_kernel asymmetry_coefficient length_of_kernel_groove
area      1.000      0.976      0.371      0.835      0.900     -0.050      0.721
perimeter 0.976      1.000      0.165      0.921      0.802     -0.054      0.794
compactness 0.371      0.165      1.000     -0.146      0.667      0.037     -0.131
length_kernel 0.835      0.921     -0.146      1.000      0.551     -0.037      0.866
width_kernel 0.900      0.802      0.667      0.551      1.000     -0.027      0.447
asymmetry_coefficient -0.050     -0.054      0.037     -0.037     -0.027      1.000     -0.011
length_of_kernel_groove 0.721      0.794     -0.131      0.866      0.447     -0.011      1.000
```

#Para variedad 2

```
round(var(variedad2[1:7]),3)
round(cov(variedad2[1:7]),3)
round(cor(variedad2[1:7],method = "pearson"),3)
```

```
> round(var(variedad2[1:7]),3)
      area perimeter compactness length_kernel width_kernel asymmetry_coefficient length_of_kernel_groove
area      2.072      0.867      0.006      0.319      0.235     -0.067      0.266
perimeter 0.867      0.381      0.001      0.150      0.088     -0.023      0.127
compactness 0.006      0.001      0.000     -0.001      0.002     -0.001     -0.001
length_kernel 0.319      0.150     -0.001      0.072      0.026     -0.017      0.064
width_kernel 0.235      0.088      0.002      0.026      0.034      0.003      0.019
asymmetry_coefficient -0.067     -0.023     -0.001     -0.017      0.003      1.397     -0.024
length_of_kernel_groove 0.266      0.127     -0.001      0.064      0.019     -0.024      0.064

> round(cov(variedad2[1:7]),3)
      area perimeter compactness length_kernel width_kernel asymmetry_coefficient length_of_kernel_groove
area      2.072      0.867      0.006      0.319      0.235     -0.067      0.266
perimeter 0.867      0.381      0.001      0.150      0.088     -0.023      0.127
compactness 0.006      0.001      0.000     -0.001      0.002     -0.001     -0.001
length_kernel 0.319      0.150     -0.001      0.072      0.026     -0.017      0.064
width_kernel 0.235      0.088      0.002      0.026      0.034      0.003      0.019
asymmetry_coefficient -0.067     -0.023     -0.001     -0.017      0.003      1.397     -0.024
length_of_kernel_groove 0.266      0.127     -0.001      0.064      0.019     -0.024      0.064

> round(cor(variedad2[1:7],method = "pearson"),3)
      area perimeter compactness length_kernel width_kernel asymmetry_coefficient length_of_kernel_groove
area      1.000      0.976      0.273      0.826      0.880     -0.040      0.728
perimeter 0.976      1.000      0.057      0.906      0.768     -0.032      0.812
compactness 0.273      0.057      1.000     -0.217      0.644     -0.069     -0.249
length_kernel 0.826      0.906     -0.217      1.000      0.513     -0.053      0.936
width_kernel 0.880      0.768      0.644      0.513      1.000      0.013      0.402
asymmetry_coefficient -0.040     -0.032     -0.069     -0.053      0.013      1.000     -0.082
length_of_kernel_groove 0.728      0.812     -0.249      0.936      0.402     -0.082      1.000
```

#Para variedad 3

```
round(var(variedad3[1:7]),3)
round(cov(variedad3[1:7]),3)
round(cor(variedad3[1:7],method = "pearson"),3)
```

```
> round(var(variedad3[1:7]),3)
      area perimeter compactness length_kernel width_kernel asymmetry_coefficient length_of_kernel_groove
area      0.523      0.223      0.009      0.052      0.092      0.038      0.030
perimeter 0.223      0.116      0.001      0.037      0.029      0.026      0.030
compactness 0.009      0.001      0.000     -0.001      0.003     -0.001     -0.002
length_kernel 0.052      0.037     -0.001      0.019      0.002      0.024      0.015
width_kernel 0.092      0.029      0.003      0.002      0.022      0.015     -0.002
asymmetry_coefficient 0.038      0.026     -0.001      0.024      0.015      1.786      0.023
length_of_kernel_groove 0.030      0.030     -0.002      0.019     -0.003      0.023      0.026

> round(cov(variedad3[1:7]),3)
      area perimeter compactness length_kernel width_kernel asymmetry_coefficient length_of_kernel_groove
area      0.523      0.223      0.009      0.052      0.092      0.038      0.030
perimeter 0.223      0.116      0.001      0.037      0.029      0.026      0.030
compactness 0.009      0.001      0.000     -0.001      0.003     -0.001     -0.002
length_kernel 0.052      0.037     -0.001      0.019      0.002      0.024      0.015
width_kernel 0.092      0.029      0.003      0.002      0.022      0.015     -0.002
asymmetry_coefficient 0.038      0.026     -0.001      0.024      0.015      1.786      0.023
length_of_kernel_groove 0.030      0.030     -0.002      0.019     -0.003      0.023      0.026

> round(cor(variedad3[1:7],method = "pearson"),3)
      area perimeter compactness length_kernel width_kernel asymmetry_coefficient length_of_kernel_groove
area      1.000      0.908      0.547      0.517      0.864      0.040      0.258
perimeter 0.908      1.000      0.145      0.794      0.587      0.057      0.545
compactness 0.547      0.145      1.000     -0.370      0.861     -0.037     -0.481
length_kernel 0.517      0.794     -0.370      1.000      0.082      0.130      0.825
width_kernel 0.864      0.587      0.861      0.082      1.000      0.074     -0.135
asymmetry_coefficient 0.040      0.057     -0.037      0.130      0.074      1.000      0.108
length_of_kernel_groove 0.258      0.545     -0.481      0.829     -0.135      0.108      1.000
```

c) Graficas boxplot para determinar diferencias entre variedades para cada variable de medición.

Las gráficas boxplot fueron construidas mediante la función *boxplot*. El código utilizado en R fue:

```
jpeg("boxplots.jpg", width = 750, height = 1050)
par(mfrow=c(4,2),mar=c(5,4,1,1),cex=1.3)
boxplot(area~variedad,ylab="Área",names=c("Kama","Rosa","Canadian"))
boxplot(perimeter~variedad,ylab="Perímetro",names=c("Kama","Rosa","Canadian"))
boxplot(compactness~variedad,ylab="Compacidad",names=c("Kama","Rosa","Canadian"))
boxplot(length_kernel~variedad,ylab="Longitud del grano",names=c("Kama","Rosa","Canadian"))
boxplot(width_kernel~variedad,ylab="Ancho del grano",names=c("Kama","Rosa","Canadian"))
boxplot(asymmetry_coefficient~variedad,xlab="Variedades de trigo",ylab="Coeficiente de asimetría",names=c("Kama","Rosa","Canadian"))
boxplot(length_of_kernel_groove~variedad,xlab="Variedades de trigo",ylab="Longitud de la ranura del grano",names=c("Kama","Rosa","Canadian"))
dev.off()
```

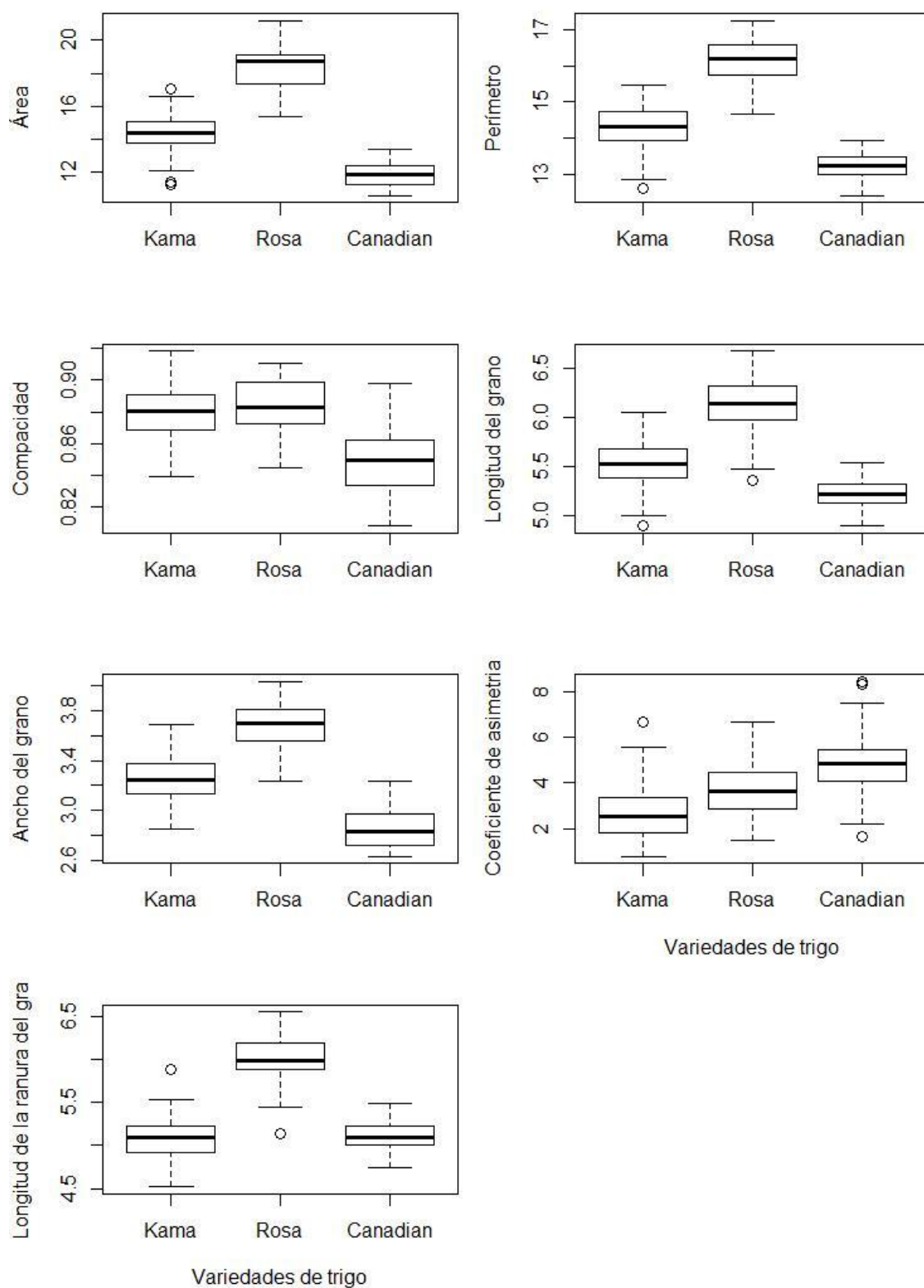


Figura 1. Diagramas de cajas y bigotes para cada parámetro geométrico del grano por variedad de trigo.

En complemento con la Tabla 2, las gráficas de boxplot muestran diferencias notables entre las medias de todas las variables. Se puede apreciar que, a excepción del coeficiente de asimetría del grano, la variedad “rosa” presenta una media superior a las otras variedades en las variables evaluadas. Asimismo, las variables con una menor diferencia entre medias fue la compacidad.

d) Gráfica de Andrews para determinar gráficamente si se distinguen las variedades.

Las curvas de Andrews son una herramienta del análisis multivariado que permite llevar observaciones multivariadas a curvas y así tener una herramienta gráfica para su análisis descriptivo. Por su capacidad para conservar la información, también han sido ampliamente usadas para la detección de datos atípicos y la formación de clusters de observaciones. Para crear gráficas de Andrews se utilizó la función “*andrewsplot*” de la librería “*pracma*” (Borchers, 2019). Las curvas se construyeron con proyección en plano cartesiano y en coordenadas polares. Los colores rojo, negro y verde describen el comportamiento de cada variedad incluida.

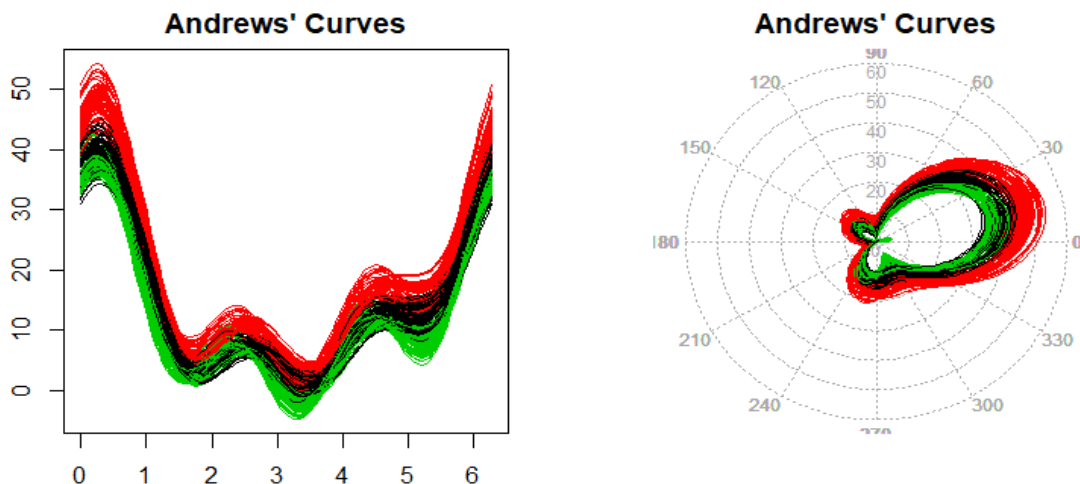


Figura 2. Curvas de Andrews en proyección cartesiana y coordenadas polares.

El código en R utilizado fue el siguiente:

```
##d) Realice una gráfica de Andrews para determinar gráficamente si se
distinguen las variedades.
trigo<-as.matrix(datos_trigo[1:7])
str(variedad)

?andrewsplot
par(mfrow=c(1,2),mar=c(5,4,2,1),cex=1)
andrewsplot(trigo,variedad,style="cart")
andrewsplot(trigo,variedad,style="pol")
dev.off()
```

e) Realice graficas de matrices de correlaciones.

Las matrices de correlaciones fueron construidas mediante las funciones “*chart.Correlations*” del paquete “*PerformanceAnalytics*” (Peterson *et al.*, 2020) y “*corrplot*” del paquete del mismo nombre (Wei, 2017). En la Figura 3 y la Figura 4 se muestra las correlaciones entre cada parámetro evaluado, la distribución de los datos y su respectiva significancia, se observa que el área y el perímetro son las variables con mayor correlación, seguido de la longitud y el perímetro del grano, así como el área y el ancho del grano.

El código en R fue el siguiente:

```
##e) Realice graficas de matrices de correlaciones.

?corrplot()
names(datos_trigo)
names(datos_trigo)<-
c("A","P","C","Long_K","Ancho_K","Asimetria","Long_R","Variedad")
Correlaciones<-cor(datos_trigo[1:7],method = "pearson")
corrplot(Correlaciones,method = "circle")

?chart.Correlation()
chart.Correlation(datos_trigo[1:7],histogram = T,cex=0.4,method =
"pearson")

pairs(datos_trigo[1:7])
```

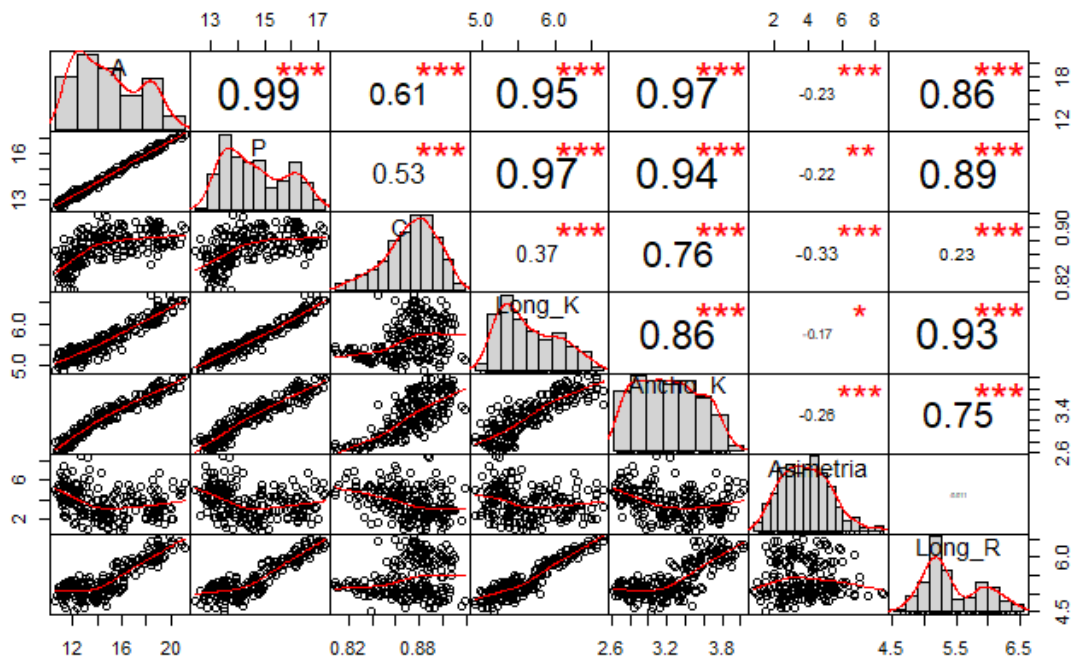


Figura 3. Correlaciones entre los parámetros geométricos de granos de trigo y significancia.

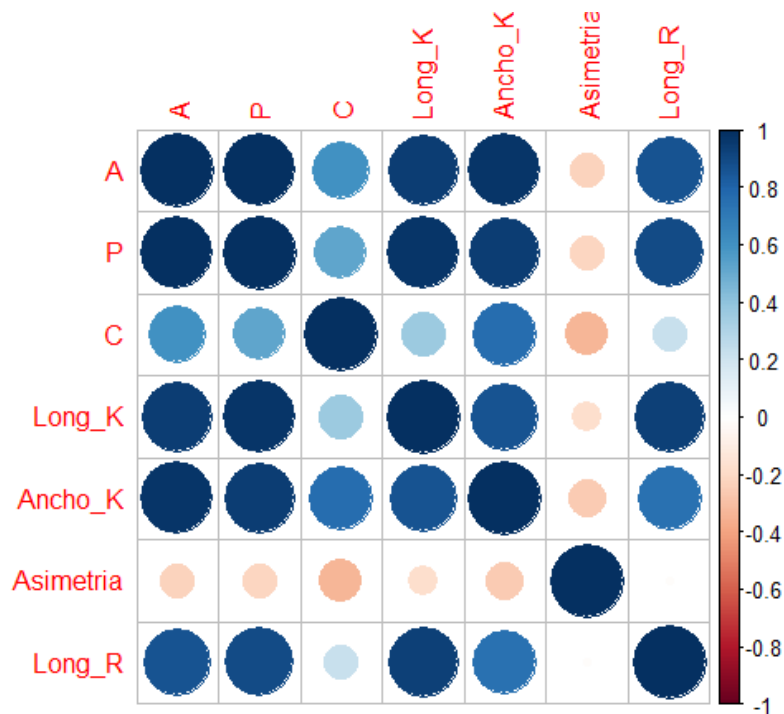


Figura 4. Correlaciones de Pearson entre los parámetros geométricos de granos de trigo y significancia – Método circular.

- f) ¿Es posible considerar que con mediciones de rayos x de semillas de trigo podríamos más adelante formular un método de clasificación automatizado para seleccionar semillas de acuerdo a su variedad, mediante un dispositivo electrónico?**

Con base en el análisis previo es posible desarrollar un esquema metodológico viable para seleccionar semillas de acuerdo a su variedad. Una propuesta puede ser mediante el algoritmo de Random Forest para clasificación en Machine Learning. Dado que es un algoritmo mucho más flexible en sus parámetros de calibración y permite ingresar datos multivariados de forma más sencilla que algunos otros modelos de regresión (Breiman, 2001).

3. Referencias

- Breiman, L. (2001). Random Forest. Machine Learning 45, 5-32.
- Borchers, H. W. (2019). Package “pracma”. Practical Numerical Math Functions. Disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/pracma/pracma.pdf>
- Peterson, B. G., Carl, P., Bennett, R., Ulrich, J., Zivot, E., Cornilly, D., Hung, E., Lestel, M., Balkinsoon, K., Wuertz, D., Christidis, A. A., Martin, R. D., Zhou, Z. Z., Shea, J. M. (2020) Package PerformanceAnalytics. Econometric Tools for Performance and Risk Analysis. Disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/PerformanceAnalytics.pdf>
- Revelle, W. (2020). Package “psych”. Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research. Disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/psych/psych.pdf>
- Wei, T. (2017). Package “corrplot”. Visualization of a Correlation Matrix. Disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/corrplot.pdf>